

StoryLens



Nền tảng AI dịch & hỏi–đáp Manga theo ngữ cảnh

Upload → phát hiện · đọc · xoá nền · dịch bong bóng thoại (Nhật/Trung → Việt) → đọc overlay + RAG Q&A

MÔN HỌC

CSC10011 — CNPM cho hệ thống AI

GVHD

GS.TS Nguyễn Văn Vũ

NHÓM

Nhóm 1 — StoryLens

NGÀY BÁO CÁO

10/07/2026 · HCMUS

Thành viên: Đào Sỹ Duy Minh · Nguyễn Đình Hà Dương · Huỳnh Trung Kiệt · Phạm Phú Hòa · Trần Chí Nguyên · Nguyễn Lâm Phú Quý

storylens-api.onrender.com · Next.js 16 · FastAPI · HuggingFace Spaces · Supabase

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Nội dung

I	Bối cảnh & Vấn đề	Nhu cầu đọc manga · điểm đau người dùng · định vị
II	Yêu cầu & Người dùng	Persona · use case · yêu cầu chức năng & phi chức năng
III	Kiến trúc & AI	3 dịch vụ · pipeline dịch · RAG Q&A · mô hình ML & kết quả
IV	Hiện thực & Chất lượng	Tính năng · demo · kiểm thử/CI · bảo mật · triển khai
V	Kết quả & Hướng phát triển	Hạn chế · lỗi đã biết · roadmap · kết luận

Trình bày **15 phút** (gồm demo) + **10 phút Q&A** · mỗi thành viên trình bày ít nhất một phần.

Vấn đề: đọc manga gốc vẫn còn nhiều rào cản

“Thiếu một nền tảng dịch manga tự động có AI hiểu ngữ cảnh và hỏi–đáp thông minh.”

Ảnh hưởng tới cộng đồng đọc manga Việt Nam (15–28 tuổi) muốn tiếp cận truyện chất lượng cao chưa có bản dịch.

1

Fan-sub chậm & không đều

Bản dịch cộng đồng ra chậm, chất lượng phụ thuộc nhóm dịch, dễ bỏ dở giữa chừng.

2

Công cụ dịch mất ngữ cảnh

Google Lens / dịch từng câu không giữ được xưng hô, mạch truyện, sắc thái nhân vật.

3

Không thể hỏi về nội dung

Người đọc muốn hỏi “nhân vật này là ai?” nhưng không có kênh tra cứu tức thời.

StoryLens — dịch có ngữ cảnh + hỏi–đáp RAG

TUYÊN NGÔN ĐỊNH VỊ

Cho **người đọc manga Việt (15–28 tuổi)** muốn đọc truyện Nhật chưa có bản dịch chính thức, **StoryLens** cho phép tải trang truyện lên, **tự động dịch sang tiếng Việt có ngữ cảnh** và hỏi AI bất kỳ điều gì về **nội dung**.

KHÁC BIỆT Nền tảng duy nhất kết hợp dịch theo ngữ cảnh + RAG Q&A cho manga tiếng Việt — hiểu toàn bộ câu chuyện, không chỉ từng câu rời rạc.

1 Dịch giữ ngữ cảnh — xưng hô, mạch truyện & sắc thái xử lý theo cả trang.

2 Đọc overlay liền mạch — bản dịch phủ đúng bong bóng; bật/tắt so sánh.

3 Hỏi–đáp RAG — hỏi về nội dung, AI trả lời kèm nguồn trích.

4 Cộng đồng & thư viện — xuất bản chương, chia sẻ link, diễn đàn.

So với các lựa chọn hiện có

Giải pháp	Dịch ảnh	Hiểu ngữ cảnh	Hỏi–đáp AI	Đọc overlay
Google Lens / OCR	Có	Không	Không	Không
DeepL · ChatGPT	Thủ công	Một phần	Không realtime	Không
Fan-sub thủ công	Thủ công	Có	Không	Ảnh dịch sẵn
StoryLens	Tự động	Có (cả trang)	Có (RAG)	Có

Điều học được → kết hợp tốc độ tự động của máy + độ chính xác giữ ngữ cảnh của người, cộng thêm khả năng hỏi–đáp mà chưa đối thủ nào có.

II · NGƯỜI DÙNG MỤC TIÊU

Ba nhóm người dùng chính

Sinh viên đại học 18–25

MỤC TIÊU

Đọc manga Nhật, kiểm tra bản dịch, tìm hiểu nội dung sâu.

MONG ĐỢI

Dịch chính xác; AI trả lời chi tiết về nhân vật & cốt truyện.

Học sinh THPT 15–18

MỤC TIÊU

Đọc truyện mới, thảo luận với bạn bè, nắm nhanh nội dung.

MONG ĐỢI

Giao diện dễ dùng, dịch nhanh, hỏi được về cốt truyện.

Content creator 25–35

MỤC TIÊU

Làm video review manga, giải thích plot cho khán giả.

MONG ĐỢI

Q&A chi tiết, batch cả chương, sẵn sàng trả phí premium.

Các use case chính

UC01 Upload & Dịch trang

Tải 1 trang → pipeline AI phát hiện, đọc, xóa nền, dịch, render chữ Việt.

UC02 Đọc overlay

Xem bản dịch phủ bong bóng; bật/tắt, copy, từ điển bong bóng, nhiều chế độ đọc.

UC03 Batch cả chương

Chọn nhiều trang → xử lý tuần tự, tiến trình realtime qua WebSocket.

UC04 Hỏi–đáp RAG

Đặt câu hỏi về nội dung; tìm ngữ nghĩa trong pgvector + Gemini trả lời.

UC05 Xuất bản & chia sẻ

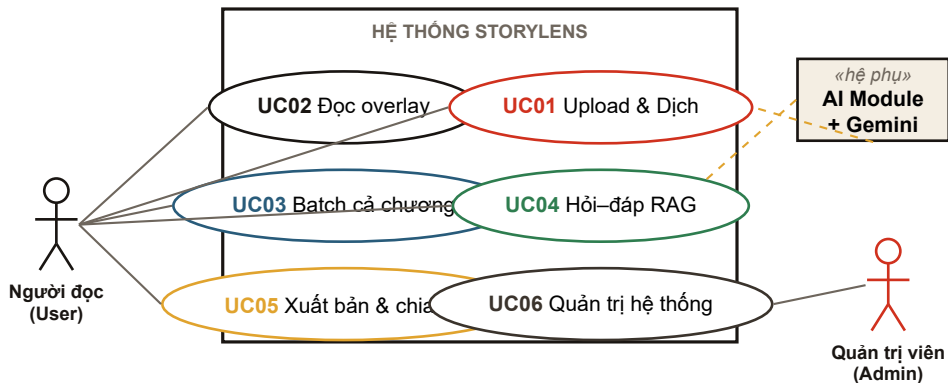
Đăng chương lên thư viện công khai; chia sẻ link có hạn (TTL).

UC06 Quản trị (Admin)

Phân tích, kiểm duyệt, giám sát sức khỏe, cấu hình nguồn AI Module.

Demo tập trung UC01+UC02 (luồng A) và UC03 (luồng B) — đủ yêu cầu ≥ 2 use case.

Sơ đồ use case tổng quát



Tác nhân chính: Người đọc, Quản trị viên. **Tác nhân phụ:** AI Module + Gemini (hỗ trợ UC01 dịch & UC04 Q&A).

II · YÊU CẦU CHỨC NĂNG

9 nhóm yêu cầu chức năng (F01–F09)

F01 Xác thực & hồ sơ

Đăng ký/đăng nhập, cookie
HttpOnly, avatar, đổi mật
khẩu/email, GDPR.

F02 Upload ảnh

1 ảnh hoặc batch; kiểm tra
định dạng/kích thước; gắn se-
ries/chapter.

F03 Pipeline AI

Detect → OCR → inpaint → dịch
→ embedding; trạng thái & % tiến
trình.

F04 Reader & overlay

Xem/so sánh bản dịch, sửa per-
bubble, lịch sử hiệu đính.

F05 Hỏi–đáp RAG

Hỏi theo trang/series; tìm ngữ
nghĩa; trả lời kèm nguồn trích.

F06 Series & chapter

Tạo series/chương, gán & sắp thứ
tự trang, ảnh bìa tự động.

F07 Lịch sử

Danh sách trang/series đã xử lý, lọc
& phân trang, tiếp tục đọc.

F08 Credit & gói

Free 5/ngày; gói ba-
sic/pro/premium; ledger giao
dịch; Stripe.

F09 Quản trị

Phân tích, quản lý người dùng,
kiểm duyệt, sức khỏe, cấu hình, au-
dit.

Chất lượng: hiệu năng, bảo mật, sẵn sàng

< 3 giây

Phản hồi UI tương tác

< 30 giây

Xử lý AI mỗi trang

< 10 giây

Trả lời Q&A

≤ 5 → 100

Batch theo gói

■ Bảo mật

- Cookie HttpOnly — không lộ token cho JS
- RBAC user/admin + RLS trên Supabase
- Rate-limit, validate input, không hardcode secret
- Security headers + CSP chặt, captcha Turnstile

■ Vận hành & Toàn vẹn

- Frontend CDN Vercel; backend Docker co giãn
- Semaphore giới hạn luồng AI, tránh OOM
- Ledger credit chỉ ghi thêm (append-only)
- Tự đánh dấu 'failed' cho trang treo khi restart

Ba dịch vụ triển khai độc lập

Frontend — Next.js 16

Vercel · React 19 · TS

- Pages: Upload · Reader · Q&A · Library · Admin
- api.ts: fetch wrapper + retry cold-start

Supabase

PostgreSQL · AWS

- pgvector (RAG) + pg_trgm
- Auth · Storage (originals/thumbnails)

Backend API — FastAPI

Render · Docker · Singapore

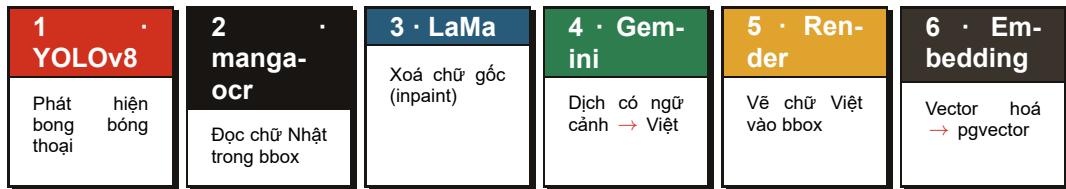
- Routers: auth · upload · qa · series · admin...
- Services: ai_pipeline · rag · credit · captcha

AI Module — FastAPI

HuggingFace Spaces · 4GB

- YOLOv8 · manga-ocr · LaMa · render
- Sinh embedding câu (pgvector)

Từ ảnh gốc đến bản dịch overlay



ĐẦU VÀO ảnh trang manga (JPG/PNG/WebP $\leq 10\text{MB}$)

ĐẦU RA PNG đã dịch (manga-thumbnails) + bubble_data + embeddings · tiến trình realtime qua WebSocket, huỷ hợp tác được.

Pipeline 6 bước chạy trong luồng nền có semaphore · fallback M2M100/NLLB nếu Gemini lỗi · render dùng binary-search cỡ chữ để vừa bbox.

RAG Q&A trên nội dung truyện

1

Câu hỏi

Người dùng hỏi về
1 trang / series
bằng ngôn ngữ tự
nhiên.

2

Embedding

Gemini embed-
ding vector hoá
câu hỏi.

3

Tìm pgvector

Cosine search top-
k đoạn text bong
bóng liên quan.

4

Sinh câu trả lời

Context + câu hỏi
→ Gemini (xoay
vòng key) trả lời.

1 credit

trừ mỗi câu trả lời thành công

Có nguồn trích

đính kèm đoạn text làm bằng
chứng

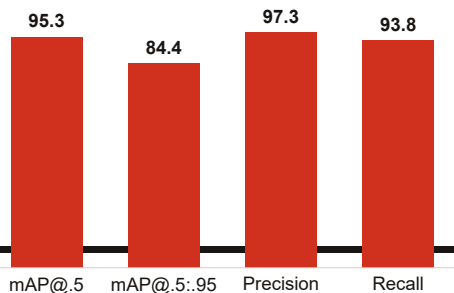
768-dim

embedding gemini-001 ·
pgvector

Kết quả huấn luyện vượt ngưỡng đặt ra

YOLOv8 · Phát hiện bong bóng

Manga109-s · test 956 ảnh / 14.130 box · ngưỡng 85%



manga-ocr (fine-tuned) OCR tiếng Nhật ·
test 14.130 mẫu

6.1% CER **93.9%** Char-Acc **67.5%**
Exact

Gemini 2.5 Flash Dịch ngữ cảnh · human-in-the-loop

>80% hài lòng **2.5 Flash** Model
768-dim Embedding

Ngăn xếp công nghệ

Frontend

- Next.js 16 (App Router)
- React 19 · TypeScript
- Tailwind + Framer Motion
- PWA + offline

Backend

- FastAPI · Python 3.11
- Uvicorn / Gunicorn
- SlowAPI rate-limit
- Sentry + OpenTelemetry

AI / ML

- YOLOv8 (ultralytics)
- manga-ocr (fine-tuned)
- LaMa inpaint
- Gemini 2.5 Flash

Dữ liệu & Hạ tầng

- Supabase Postgres
- pgvector · pg_trgm
- Vercel · Render · HF
- GitHub Actions CI

Mọi thứ chạy trên tier miễn phí/rẻ nhưng vẫn đạt chuẩn production.

Ngoài lõi dịch — một hệ sinh thái đầy đủ

1 Reader nâng cao

Nhiều chế độ đọc, phím tắt, vuốt mobile, từ điển bong bóng, cảnh báo độ tin cậy thấp.

2 Studio QC

Hiệu đính per-bubble (approve/reject), tìm–thay thể hàng loạt, phản hồi tốt/xấu.

3 Thư viện & chia sẻ

Xuất bản chương công khai, đọc ẩn danh, chia sẻ link TTL + OG image.

4 Cộng đồng

Diễn đàn (mention, đính kèm, vote), bình luận chương, hồ sơ /u/{username}.

5 Gamification (Wibu)

Bookmark, rating, reading list, mục tiêu, XP/level, thành tựu + thông báo.

6 Credit & thanh toán

Free 5/ngày; gói basic/pro/premium; Stripe checkout/webhook; điểm danh streak.

Trang chủ & Upload → Dịch



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/ (Trang chủ)

Landing + nền anime động + 'Tiếp tục đọc'



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/upload

Kéo-thả trang manga Nhật, chọn cấu hình AI

Điểm nhấn khi demo: đăng nhập → kéo-thả 1 trang → pipeline chạy realtime (YOLOv8 → manga-ocr → LaMa → Gemini).

Reader overlay & Studio QC



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/reader?page=...

Bản dịch phủ bong bóng, bật/tắt so sánh



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/studio (QC)

Hiệu đính per-bubble, tìm-thay thế

Điểm nhấn khi demo: mở Reader xem overlay tiếng Việt; bật/tắt bản gốc; mở từ điển bong bóng; hiệu đính trong Studio.

Batch cả chương · RAG Q&A · Thư viện



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/upload (batch) · /qa

*Batch nhiều trang + tiến
trình x/N realtime; hỏi–đáp*



CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

/library · /admin

Thư viện công khai; bảng điều khiển quản trị

Điểm nhấn khi demo: batch cả chương xử lý tuần tự; hỏi AI về nội dung; xuất bản lên thư viện; xem admin dashboard.

RUP rút gọn + Scrum theo sprint 2 tuần

PHA 1

Inception

Vision, kế hoạch,
weekly report

PHA 2

Elaboration

Use case, kiến trúc,
UI prototype, test
plan

PHA 3

Construction

Source code, test
case, defect, báo cáo

PHA 4

Transition

Triển khai, demo, nộp
bài cuối kỳ

WEEKLY SCRUM

- Đã làm gì từ tuần trước?
- Đang gặp vướng mắc gì?
- Tuần tới sẽ hoàn thành gì?

Sprint = 2 tuần · PR review trước khi merge
· CI xanh mới nộp.

VAI TRÒ THEO RUP (mẫu)

Team Lead / PM
Business Analyst
Designer

Kế hoạch, phân công, weekly report
Thu thập & rà soát yêu cầu
Kiến trúc, UI, tài liệu SAD
Source code, unit test, review

Implementer ×3
Tester

Test plan, test case, system test

IV · TỔ CHỨC NHÓM

Cơ cấu nhóm & phân công công việc

Nhóm 6 thành viên · mô hình phẳng (flat team) — không cấp bậc cứng nhắc; mọi quyết định kỹ thuật quan trọng được thảo luận tập thể.

MSSV	Họ và tên	Vai trò	Trách nhiệm chính
23122041	Đào Sỹ Duy Minh	Project Manager & AI/ML	Quản lý tiến độ, điều phối nhóm · Fine-tune OCR cho manga tiếng Nhật · Prompt engineering cho dịch LLM
23122002	Nguyễn Đình Hà Dương	AI/ML Engineer (OCR)	Chuẩn bị & xử lý dataset manga · Hỗ trợ fine-tune OCR · Đánh giá accuracy, phân tích lỗi
23122039	Huỳnh Trung Kiệt	Backend Developer	FastAPI backend · Thiết kế cơ sở dữ liệu · Tích hợp pipeline OCR/dịch vào server
23122030	Phạm Phú Hòa	AI/ML Engineer (RAG)	Tích hợp LLM (Gemini) · Vector database (pgvector) · Pipeline hỏi–đáp RAG
23122044	Trần Chí Nguyên	Frontend Developer	Giao diện Next.js/React (UI-UX) · Upload & Reader · Màn hình hỏi–đáp Q&A
23122048	Nguyễn Lâm Phú Quý	QA & Business Analyst	Tài liệu (SDP, Vision, Use case) · Test case & test plan · UAT, kiểm thử end-to-end

Chất lượng được kiểm thử & tự động hoá

Tầng kiểm thử

1 Katalon Studio · PA5

UI tự động: UC01 Upload-Dịch & UC02 Đọc overlay · ≥ 2 scenario/UC · Pass/Fail.

2 Unit / Component

Vitest + React Testing Library (frontend).

3 Backend

pytest + respx (mock Supabase/Gemini).

4 E2E

Playwright: auth, home, protected, mobile, forum, edge-cases.

5 Tĩnh

tsc --noEmit · ESLint · Python type hints.

GITHUB ACTIONS · 5 JOB SONG SONG

✓ Typecheck (tsc)

✓ Lint (ESLint)

✓ Production build

✓ Playwright E2E

✓ Backend pytest

Mọi PR phải review + CI xanh trước khi merge vào main.

IV · BẢO MẬT

Phòng thủ nhiều lớp

Xác thực

Cookie HttpOnly (không lộ token cho JS); auto-refresh; Google OAuth.

Phân quyền

RBAC user/admin ở API + RLS trên mọi bảng dữ liệu người dùng.

Chống lạm dụng

Rate-limit (SlowAPI) theo endpoint; captcha Turnstile ở đăng ký / quên MK.

Header & CSP

Security headers + CSP chặt trên mọi response, kể cả /docs.

Kiểm tra upload

Pillow verify() chống giả mạo MIME; chỉ nhận JPEG/PNG/WebP thật.

Chống SSRF

scraper chỉ nhận domain trong allowlist khi nhập từ nguồn ngoài.

IV · TRIỂN KHAI

Bốn nền tảng, tự động deploy từ main

Frontend	Backend API	AI Module	DB + Storage
Vercel Global CDN Auto-deploy khi push main	Render Singapore · Docker render.yaml · free tier 512MB	HuggingFace Spaces · 4GB Deploy Docker thủ công	Supabase AWS us-east-1 Postgres + pgvector + Auth

Vận hành: keep-alive ping chống ngủ (Render/HF) · health check /health & /health/deep · Sentry + OpenTelemetry giám sát · Supabase PITR backup 7 ngày.

Hạn chế & lỗi đã biết

Cold start

Render free & HF Spaces ngủ khi rảnh → lần đầu chậm 15–60s (đã có keep-alive).

Quota Gemini

Free tier giới hạn RPD → xoay vòng key + throttle + cache; cao điểm vẫn có thể bị giới hạn.

OCR chữ hiệu ứng (SFX)

Chữ viết tay / hiệu ứng độ chính xác giảm; bong bóng SFX có thể bị bỏ qua.

Bổ cục chữ Việt dài

Bong bóng nhỏ phải thu nhỏ cỡ chữ hoặc cắt bớt (có tooltip đầy đủ).

LỖI ĐÃ BIẾT (đang xử lý)

- Token phiên hết hạn giữa chừng → đôi khi cần tải lại trang (đang hoàn thiện auto-refresh).
- WebSocket mất gói khi mạng chập chờn → fall-back polling, tiến trình có thể 'nhảy' %.
- Signed URL ảnh có thể hết hạn với phiên đọc rất dài → đã thêm retry tải ảnh.
- Thiết bị mobile cũ: nền anime động có thể tụt FPS (tắt được trong cài đặt).

Roadmap tiếp theo

→ **OCR & dịch tốt hơn**

Fine-tune thêm cho SFX/chữ viết tay; hỗ trợ thêm cặp ngôn ngữ (Hàn, Anh).

→ **Sắp xếp bong bóng RTL**

Cải thiện thứ tự đọc phải-sang-trái cho bố cục phức tạp.

→ **Nâng độ sẵn sàng**

Chuyển tier trả phí giảm cold start; hàng đợi tác vụ chuyên dụng.

→ **Cá nhân hoá**

Gợi ý truyện theo lịch sử đọc; cải thiện RAG đa-trang / cả series.

→ **Kiểm duyệt & bản quyền**

Công cụ chống vi phạm bản quyền, quy trình DMCA rõ ràng.

→ **Ứng dụng di động**

Đóng gói PWA thành app; đọc offline mượt hơn.

Một sản phẩm AI hoàn chỉnh, chạy thật.

3

dịch vụ triển khai
độc lập

95.3%

mAP@0.5 phát
hiện bong bóng

6.1%

CER OCR tiếng
Nhật

9+

nhóm yêu cầu
chức năng

ĐIỀU ĐẠT ĐƯỢC

- Pipeline AI end-to-end: phát hiện → OCR → xóa nền → dịch ngữ cảnh → RAG Q&A.
- Kỹ thuật production: microservice, WebSocket, bảo mật nhiều lớp, CI 5 job, giám sát.
- Áp dụng quy trình CNPM: RUP rút gọn + Scrum, tài liệu SAD/SRS/SDP đồng bộ code thật.

CẢM ƠN THẦY & CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Câu hỏi & Thảo luận



StoryLens

WEB

storylens-api.onrender.com

AI MODULE

huynhtrungkiet09032005-ai-storylen.hf.space

TÀI KHOẢN DEMO

demo.pa3@storylens.app

NHÓM

Nhóm 1 — CSC10011 · GVHD: GS.TS Nguyễn Văn Vũ

